Poznámka pro učitele. ***45 minut:*** *2 min organizace,* ***přibližně 20 minut průběžný test z mocnin a odmocnin*** *s vlastním zadáním vyučujícího, 3 min odevzdání, 8 min debata „co je výraz“, 8 min očekávání nadcházejícího bloku, 4 min závěrečné otázky.* ***Bez dalších výpočtů z mocnin a odmocnin.*** *Test zde nemá žádné zadání ani řešení.*

0.–22. minuta: průběžný test

Organizace pro učitele

Použij svůj připravený test na **20 minut čistého času**. Před zahájením vyjasni povolené pomůcky, bodování, označení variant, povinnost uvést postup a kontrolu podmínek. Po dvaceti minutách práci ukonči a vyber. Zadání, klíč ani konkrétní řešení testu nejsou součástí této přípravy.

22.–25. minuta: uzavření a změna tématu

Po vybrání písemek řekni, že téma *mocnin a odmocnin* je nyní uzavřeno. Opravu konkrétních testů prober až po jejich vyhodnocení. **Zbytek hodiny není další test ani další procvičování**: pouze úvodní rozhovor o algebraických výrazech.

25.–33. minuta: co vůbec nazýváme výrazem?

Diskusní otázky pro třídu

- Co se změní, když místo čísla 3 napíšeme písmeno x?
- Kde jste už pracovali s proměnnými? (Vzorce pro obsah, obvod, rychlost, Pythagorova věta, goniometrické poměry.)
- Je $3x + 2$ už hotové číslo, nebo „návod k výpočtu“?
- Může být jeden a tentýž výraz definovaný pro některá čísla a pro jiná ne?

Příklad 1: výraz, rovnice, nerovnice, nebo nesmyslný zápis?

Společně na tabuli roztřiď:

$$3x + 2, \quad \frac{x-1}{x+1}, \quad \sqrt{x+4}, \quad 5(a-b)^2,$$
$$x^2 - 4 = 0, \quad 2x > 3, \quad \frac{x+1}{0}, \quad 7 + \cdot x.$$

Řešení: První čtyři jsou **algebraické výrazy** (některé s omezením): $3x + 2$ a $5(a-b)^2$ pro všechna reálná čísla, $\frac{x-1}{x+1}$ pro $x \neq -1$, $\sqrt{x+4}$ pro $x \geq -4$. Zápisy $x^2 - 4 = 0$ a $2x > 3$ jsou **rovnice a nerovnice**, nikoli samotné výrazy. $\frac{x+1}{0}$ není v reálných číslech *nikdy definován*; $7 + \cdot x$ není správně zapsaný matematický výraz.

Poznámka pro učitele. *Nejde o další formalizaci definic ani zavádění názvosloví polynomů. Zde jen aktivuj představu, že s výrazy lze pracovat i bez konkrétně dosazené hodnoty. Rovnice „má rovnítko“, algebraický výraz sám ne.*

33.–41. minuta: na co se mají žáci těšit?

Přehled budoucího učiva – motivační diskuse

1) **Členy a mnohočleny**: proč $2x^2 - 3x + 1$ není jen změť znaků.
2) **Sčítání, násobení a dělení výrazů**: jak se z jednoduchých pravidel stanou rychlé úpravy.
3) **Vzorce a rozklady**: $(a + b)^2$, rozdíl čtverců, vytýkání; jak poznat společnou strukturu.
4) **Lomené výrazy a podmínky**: kdy se smí krátit a co při krácení nesmíme ztratit.
5) **Použití ve vzorcích a rovnicích**: zjednodušení výpočtu, převody vzorců a pozdější řešení rovnic.

Poznámka pro učitele. *Doplň jednoduché návrhy z třídy: obvod obdélníku $2(a + b)$, obsah ab, vztah pro práci $W = Fs$. Nyní jde pouze o motivaci, neprobírej nové definice mnohočlenů ani vzorce pro rozklad.*

41.–45. minuta: uzavírací otázka do další hodiny

Otevřený závěr bez domácího výpočtu

Na tabuli napiš $2x + 3x$, $2x \cdot 3x$ a $2x + 3$. Zeptej se: „Co z toho byste uměli zjednodušit už teď a kde si nejsme jistí proč?“ Nech studenty jen navrhovat a zdůvodňovat; **formální pravidla pro mnohočleny přijdou až příští hodinu**.

Poznámka pro učitele. *Původní čtvrtletní písemná práce z 32. hodiny byla při reorganizaci učiva přesunuta mimo tento blok. Průběžný test ve 40. hodině ji automaticky nenahrazuje. Termín čtvrtletní písemky je nutné upravit samostatně v celoročním plánu.*